

```
PS C:\Windows\system32> Test-NetConnection 192.168.1.145 -Port 443
>> Test-NetConnection 192.168.1.145 -Port 1514
>> Test-NetConnection 192.168.1.145 -Port 1515

ComputerName      : 192.168.1.145
RemoteAddress     : 192.168.1.145
RemotePort        : 443
InterfaceAlias    : Ethernet 9
SourceAddress     : 192.168.1.143
TcpTestSucceeded  : True

ComputerName      : 192.168.1.145
RemoteAddress     : 192.168.1.145
RemotePort        : 1514
InterfaceAlias    : Ethernet 9
SourceAddress     : 192.168.1.143
TcpTestSucceeded  : True

ComputerName      : 192.168.1.145
RemoteAddress     : 192.168.1.145
RemotePort        : 1515
InterfaceAlias    : Ethernet 9
SourceAddress     : 192.168.1.143
TcpTestSucceeded  : True

PS C:\Windows\system32> $WAZUH_MANAGER="192.168.1.145"
>>
>> Invoke-WebRequest `
>> -Uri "https://packages.wazuh.com/4.x/windows/wazuh-agent-4.14.5-1.msi" `
>> -OutFile "$env:TEMP\wazuh-agent.msi"
>>
>> msiserver /i "$env:TEMP\wazuh-agent.msi" /q WAZUH_MANAGER="$WAZUH_MANAGER"
>>
>> Start-Service wazuhsvc
```

Te dejo texto listo para pegar en la memoria. Ajusta solo si cambia la IP o versión.

Despliegue de Wazuh como SIEM/HIDS de comparación

Con el objetivo de disponer de una solución SIEM/HIDS adicional para comparar los resultados obtenidos con Velociraptor, se desplegó una instancia de Wazuh en un entorno virtualizado independiente. La arquitectura adoptada se basó en una máquina virtual Linux dedicada para los componentes centrales de Wazuh y una máquina virtual Windows como endpoint monitorizado, coincidiendo esta última con el entorno utilizado para la ejecución de las pruebas HIDS del trabajo. La instalación se realizó sobre una máquina virtual creada en Oracle VirtualBox a partir de la imagen ubuntu-24.04.3-live-server-amd64.iso. Se seleccionó Ubuntu Server 24.04 LTS por tratarse de una versión estable de soporte extendido y compatible con el despliegue de Wazuh. La máquina virtual se configuró con 4 vCPU, 8 GB de memoria RAM y un disco virtual VDI de 60 GB, asignado dinámicamente. La interfaz de red se configuró en modo adaptador puente para permitir la comunicación directa entre la máquina virtual Ubuntu, la máquina virtual Windows y el equipo anfitrión. Durante la instalación de Ubuntu Server se configuró el sistema de forma manual, evitando la instalación desatendida de VirtualBox. Se definió el nombre del servidor como wazuh-server y se creó un usuario administrador local. Tras finalizar la instalación, se verificó la conectividad de red mediante la obtención de una dirección IP en la red local, en este caso 192.168.1.145, y se comprobó la salida a Internet mediante pruebas ICMP contra 8.8.8.8 y packages.wazuh.com. Posteriormente, se habilitó el acceso remoto por SSH en la máquina Ubuntu para facilitar la administración desde el equipo anfitrión. Para ello se instaló y activó el servicio OpenSSH Server. Una vez comprobado que el puerto 22 estaba operativo, la administración principal del servidor se realizó mediante conexión SSH desde PowerShell en Windows.

La instalación de Wazuh se realizó mediante el asistente oficial wazuh-install.sh, descargado desde el repositorio de paquetes de Wazuh. Se ejecutó la instalación en modo all-in-one, incorporando en la misma máquina los componentes Wazuh Manager, Wazuh Indexer, Filebeat y Wazuh Dashboard. Durante el proceso se generaron automáticamente los certificados internos, claves de comunicación y credenciales de acceso al panel web.

Finalizada la instalación, se verificó el estado de los servicios principales mediante systemctl, confirmando que los tres servicios esenciales estaban activos y en ejecución:

- wazuh-manager.service
- wazuh-indexer.service
- wazuh-dashboard.service

El acceso al panel web quedó disponible desde el equipo anfitrión mediante la URL <https://192.168.1.145>, utilizando el usuario admin y la contraseña generada automáticamente por el instalador. Por seguridad, la contraseña no se incluye en la memoria y se conserva únicamente como credencial operativa del entorno de laboratorio. Una vez desplegado el servidor Wazuh, se procedió a preparar la máquina virtual Windows empleada como endpoint de pruebas. Esta máquina se configuró en la misma red que el servidor Wazuh, también mediante adaptador puente en VirtualBox, para asegurar conectividad directa entre ambos sistemas. Desde la máquina Windows se verificó la comunicación con el servidor Wazuh mediante pruebas de conectividad hacia los puertos principales: 443 para el acceso al dashboard, 1514 para la comunicación del agente con el manager y 1515 para el registro/enrolamiento del agente.

El agente de Wazuh se instaló en la máquina Windows mediante el paquete MSI oficial correspondiente a la versión 4.14.5. Durante la instalación se indicó como dirección del manager la IP del servidor Wazuh, 192.168.1.145. Tras la instalación, se inició el servicio wazuhsvc y se comprobó su estado mediante PowerShell, verificando que el agente quedaba en ejecución.

Finalmente, desde el panel de Wazuh se validó la aparición del endpoint Windows dentro del apartado de agentes, comprobando que su estado era Active. Con ello quedó establecida la arquitectura básica de monitorización, formada por un servidor Wazuh centralizado y un agente desplegado en la máquina Windows objeto de análisis.

Esta configuración permite emplear Wazuh como solución SIEM/HIDS de comparación frente a Velociraptor. Al mantener el mismo endpoint Windows, los mismos registros del sistema y la misma campaña de pruebas, se facilita una comparación homogénea entre ambas herramientas en términos de capacidad de detección, generación de alertas, trazabilidad de evidencias, facilidad de despliegue e impacto operativo sobre el sistema monitorizado.

Comandos principales usados

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install openssh-server -y
sudo systemctl enable --now ssh
sudo apt install curl nano net-tools -y
curl -sO https://packages.wazuh.com/4.14/wazuh-install.sh
sudo bash ./wazuh-install.sh -a
```

```
sudo systemctl status wazuh-manager --no-pager
sudo systemctl status wazuh-indexer --no-pager
sudo systemctl status wazuh-dashboard --no-pager
```

```
Test-NetConnection 192.168.1.145 -Port 443
Test-NetConnection 192.168.1.145 -Port 1514
Test-NetConnection 192.168.1.145 -Port 1515
```

```
Invoke-WebRequest -Uri
"https://packages.wazuh.com/4.x/windows/wazuh-agent-4.14.5-1.msi" -OutFile "$env:TEMP\wazuh-agent.msi"
```

```
msiexec.exe /i "$env:TEMP\wazuh-agent.msi" /q
WAZUH_MANAGER="192.168.1.145"
```

```
Start-Service wazuhsvc
Get-Service wazuhsvc
```

```
PS C:\Windows\system32> Start-Process msiexec.exe -Wait -ArgumentList "/i '$env:TEMP\wazuh-agent.msi' /qn WAZUH_MANAGER='192.168.1.145' " /
L*V '$env:TEMP\wazuh-agent-install.log' ""
PS C:\Windows\system32> Get-Service *wazuh*

Status      Name      DisplayName
-----
Stopped     WazuhSvc   Wazuh

PS C:\Windows\system32> Start-Service WazuhSvc
PS C:\Windows\system32> Get-Service WazuhSvc

Status      Name      DisplayName
-----
Running     WazuhSvc   Wazuh
```

```
admin@admin:~$ sudo /var/ossec/bin/agent_control -l

Wazuh agent_control. List of available agents:
  ID: 000, Name: admin (server), IP: 127.0.0.1, Active/Local
  ID: 001, Name: LT29, IP: any, Active

List of agentless devices:
```

```
admin@admin:~$ ls -lh "$BASE"
wc -l "$BASE/wazuh_base_archives_delta.jsonl"
wc -l "$BASE/wazuh_base_alerts_delta.jsonl"
total 2.7M
-rw-rw-r-- 1 admin admin  4 Jun 22 11:22 alerts_end_line.txt
-rw-rw-r-- 1 admin admin  4 Jun 22 11:10 alerts_start_line.txt
-rw-rw-r-- 1 admin admin  6 Jun 22 11:22 archives_end_line.txt
-rw-rw-r-- 1 admin admin  6 Jun 22 11:10 archives_start_line.txt
-rw-rw-r-- 1 admin admin 21 Jun 22 11:22 end_utc.txt
-rw-rw-r-- 1 admin admin 21 Jun 22 11:10 start_utc.txt
-rw-rw-r-- 1 admin admin 158K Jun 22 11:22 wazuh_base_alerts_delta.jsonl
-rw-rw-r-- 1 admin admin 2.5M Jun 22 11:22 wazuh_base_archives_delta.jsonl
902 /home/admin/TFM_WAZUH_EVIDENCE/base_OK_20260622_111029/wazuh_base_archives_delta.jsonl
58 /home/admin/TFM_WAZUH_EVIDENCE/base_OK_20260622_111029/wazuh_base_alerts_delta.jsonl
admin@admin:~$ {
echo "=== WAZUH BASE VISIBILITY SUMMARY ==="
echo "Folder: $BASE"
echo ""
```

```

echo "Total archives delta:"
wc -l "$BASE/wazuh_base_archives_delta.jsonl"

echo ""
echo "Total alerts delta:"
wc -l "$BASE/wazuh_base_alerts_delta.jsonl"

echo ""
echo "PowerShell 4104:"
grep -Ec "eventID"[[:space:]]*:[[:space:]]*"74104"? "$BASE/wazuh_base_archives_delta.jsonl"

echo ""
echo "Sysmon Event ID 1:"
grep -Ec "eventID"[[:space:]]*:[[:space:]]*"1"? "$BASE/wazuh_base_archives_delta.jsonl"

echo ""
echo "Sysmon Event ID 11:"
grep -Ec "eventID"[[:space:]]*:[[:space:]]*"11"? "$BASE/wazuh_base_archives_delta.jsonl"

echo ""
echo "System 7045:"
grep -Ec "eventID"[[:space:]]*:[[:space:]]*"7045"? "$BASE/wazuh_base_archives_delta.jsonl"

echo ""
echo "TFM custom rule IDs should be 0 in base:"
grep -Eo "id"[[:space:]]*:[[:space:]]*"110[0-9]+" "$BASE/wazuh_base_alerts_delta.jsonl" | sort | uniq -c
} | tee "$BASE/wazuh_base_summary.txt"
=== WAZUH BASE VISIBILITY SUMMARY ===
Folder: /home/admin/TFM_WAZUH_EVIDENCE/base_OK_20260622_111029

```

Total archives delta:
902 /home/admin/TFM_WAZUH_EVIDENCE/base_OK_20260622_111029/wazuh_base_archives_delta.jsonl

Total alerts delta:
58 /home/admin/TFM_WAZUH_EVIDENCE/base_OK_20260622_111029/wazuh_base_alerts_delta.jsonl

PowerShell 4104:
34

Sysmon Event ID 1:
457

Sysmon Event ID 11:
413

System 7045:
0

TFM custom rule IDs should be 0 in base:
admin@admin:~\$ cat "\$BASE/wazuh_base_summary.txt"
=== WAZUH BASE VISIBILITY SUMMARY ===
Folder: /home/admin/TFM_WAZUH_EVIDENCE/base_OK_20260622_111029

Total archives delta:
902 /home/admin/TFM_WAZUH_EVIDENCE/base_OK_20260622_111029/wazuh_base_archives_delta.jsonl

Total alerts delta:
58 /home/admin/TFM_WAZUH_EVIDENCE/base_OK_20260622_111029/wazuh_base_alerts_delta.jsonl

PowerShell 4104:
34

Sysmon Event ID 1:
457

Sysmon Event ID 11:
413

System 7045:
0

TFM custom rule IDs should be 0 in base:

```

admin@admin:~$ ls -lh "$BASE"
wc -l "$BASE/wazuh_base_archives_delta.jsonl"
wc -l "$BASE/wazuh_base_alerts_delta.jsonl"
total 2.7M
-rw-rw-r-- 1 admin admin    4 Jun 22 11:22 alerts_end_line.txt
-rw-rw-r-- 1 admin admin    4 Jun 22 11:10 alerts_start_line.txt
-rw-rw-r-- 1 admin admin    6 Jun 22 11:22 archives_end_line.txt
-rw-rw-r-- 1 admin admin    6 Jun 22 11:10 archives_start_line.txt
-rw-rw-r-- 1 admin admin   21 Jun 22 11:22 end_utc.txt
-rw-rw-r-- 1 admin admin   21 Jun 22 11:10 start_utc.txt
-rw-rw-r-- 1 admin admin 158K Jun 22 11:22 wazuh_base_alerts_delta.jsonl
-rw-rw-r-- 1 admin admin 2.5M Jun 22 11:22 wazuh_base_archives_delta.jsonl
902 /home/admin/TFM_WAZUH_EVIDENCE/base_OK_20260622_111029/wazuh_base_archives_delta.jsonl
58 /home/admin/TFM_WAZUH_EVIDENCE/base_OK_20260622_111029/wazuh_base_alerts_delta.jsonl

```

```

admin@admin:~$ cat "$BASE/wazuh_base_summary.txt"
=== WAZUH BASE VISIBILITY SUMMARY ===
Folder: /home/admin/TFM_WAZUH_EVIDENCE/base_OK_20260622_111029

Total archives delta:
902 /home/admin/TFM_WAZUH_EVIDENCE/base_OK_20260622_111029/wazuh_base_archives_delta.jsonl

Total alerts delta:
58 /home/admin/TFM_WAZUH_EVIDENCE/base_OK_20260622_111029/wazuh_base_alerts_delta.jsonl

PowerShell 4104:
34

Sysmon Event ID 1:
457

Sysmon Event ID 11:
413

System 7045:
0

TFM custom rule IDs should be 0 in base:

```

Ahora toca Campaña C — Wazuh custom

1. Reactivar reglas TFM

En Ubuntu:

```

sudo mv /home/admin/tfm_wazuh_custom_rules_v2.DISABLED.xml /var/ossec/etc/rules/tfm_wazuh_custom_rules_v2.xml
sudo /var/ossec/bin/wazuh-analysisd -t
sudo systemctl restart wazuh-manager
sudo systemctl status wazuh-manager --no-pager
Debe salir:

```

active (running)

```

admin@admin:~$ sudo mv /home/admin/tfm_wazuh_custom_rules_v2.DISABLED.xml /var/ossec/etc/rules/tfm_wazuh_
custom_rules_v2.xml
sudo /var/ossec/bin/wazuh-analysisd -t
sudo systemctl restart wazuh-manager
sudo systemctl status wazuh-manager --no-pager
● wazuh-manager.service - Wazuh manager
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/wazuh-manager.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-06-22 11:25:14 UTC; 81ms ago
   Process: 8108 ExecStart=/usr/bin/env /var/ossec/bin/wazuh-control start (code=exited, status=0/SUCCESS)

   Tasks: 200 (limit: 9261)
  Memory: 487.8M (peak: 488.1M)
    CPU: 27.446s
   CGroup: /system.slice/wazuh-manager.service
           └─8174 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/api/scripts/wazuh_apid.py
             └─8175 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/api/scripts/wazuh_apid.py
               └─8176 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/api/scripts/wazuh_apid.py
                 └─8179 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/api/scripts/wazuh_apid.py
                   └─8182 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/api/scripts/wazuh_apid.py
                     └─8223 /var/ossec/bin/wazuh-authd
                       └─8238 /var/ossec/bin/wazuh-db
                         └─8273 /var/ossec/bin/wazuh-execd
                           └─8287 /var/ossec/bin/wazuh-analysisd
                             └─8297 /var/ossec/bin/wazuh-syscheckd
                               └─8315 /var/ossec/bin/wazuh-remoted
                                 └─8397 /var/ossec/bin/wazuh-logcollector
                                   └─8414 /var/ossec/bin/wazuh-monitord
                                     └─8430 /var/ossec/bin/wazuh-modulesd
                                       └─9117 dpkg-query -s vsftpd

Jun 22 11:25:09 admin env[8108]: Started wazuh-syscheckd...
Jun 22 11:25:10 admin env[8108]: Started wazuh-remoted...
Jun 22 11:25:10 admin env[8108]: Started wazuh-logcollector...
Jun 22 11:25:11 admin env[8108]: Started wazuh-monitord...
Jun 22 11:25:11 admin env[8427]: 2026/06/22 11:25:11 wazuh-modulesd:router: INFO: Loaded router module.
Jun 22 11:25:11 admin env[8427]: 2026/06/22 11:25:11 wazuh-modulesd:content_manager: INFO: Loaded module.
Jun 22 11:25:11 admin env[8427]: 2026/06/22 11:25:11 wazuh-modulesd:inventory-harvester: INFO: Loaded module.
Jun 22 11:25:12 admin env[8108]: Started wazuh-modulesd...
Jun 22 11:25:14 admin env[8108]: Completed.
Jun 22 11:25:14 admin systemd[1]: Started wazuh-manager.service - Wazuh manager.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.

```

2. Crear carpeta custom

```

CUSTOM=~/.TFM_WAZUH_EVIDENCE/custom_OK_$(date -u +"%Y-%m-%d_%H%M%S")
mkdir -p "$CUSTOM"

```

```

date -u +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ" | tee "$CUSTOM/start_utc.txt"

```

```

sudo bash -c 'wc -l < /var/ossec/logs/archives/archives.json' | tee "$CUSTOM/archives_start_line.txt"
sudo bash -c 'wc -l < /var/ossec/logs/alerts/alerts.json' | tee "$CUSTOM/alerts_start_line.txt"

```

```

echo "$CUSTOM"

```

3. Ejecutar los mismos runners

En Windows PowerShell admin:

```
cd "C:\Users\seguridad\Desktop\TFM\03_RUNNERS"
Set-ExecutionPolicy -Scope Process Bypass -Force
.\TFM_Run_All_TEC_Tests_v6_PATCHED_4104.ps1
.\TFM_Run_FP_Tests_v1.ps1
```

4. Marcar fin custom

Cuando terminen:

```
date -u +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ" | tee "$CUSTOM/end_utc.txt"
```

```
sudo bash -c 'wc -l < /var/ossec/logs/archives/archives.json' | tee "$CUSTOM/archives_end_line.txt"
sudo bash -c 'wc -l < /var/ossec/logs/alerts/alerts.json' | tee "$CUSTOM/alerts_end_line.txt"
```

5. Extraer delta custom

```
ARCH0=$(cat "$CUSTOM/archives_start_line.txt")
ARCH1=$(cat "$CUSTOM/archives_end_line.txt")
```

```
ALERT0=$(cat "$CUSTOM/alerts_start_line.txt")
ALERT1=$(cat "$CUSTOM/alerts_end_line.txt")
```

```
sudo awk -v s="$ARCH0" -v e="$ARCH1" 'NR>s && NR<=e' /var/ossec/logs/archives/archives.json > "$CUSTOM/wazuh_custom_archives_delta.jsonl"
```

```
sudo awk -v s="$ALERT0" -v e="$ALERT1" 'NR>s && NR<=e' /var/ossec/logs/alerts/alerts.json > "$CUSTOM/wazuh_custom_alerts_delta.jsonl"
```

```
sudo chown -R admin:admin "$CUSTOM"
```

6. Resumen custom

```
{
echo "=== WAZUH CUSTOM VISIBILITY SUMMARY ==="
echo "Folder: $CUSTOM"
echo ""

echo "Total archives delta:"
wc -l "$CUSTOM/wazuh_custom_archives_delta.jsonl"

echo ""
echo "Total alerts delta:"
wc -l "$CUSTOM/wazuh_custom_alerts_delta.jsonl"

echo ""
echo "PowerShell 4104:"
grep -Ec "eventId[[:space:]]*:[[:space:]]*"?"4104"? "$CUSTOM/wazuh_custom_archives_delta.jsonl"

echo ""
echo "Sysmon Event ID 1:"
grep -Ec "eventId[[:space:]]*:[[:space:]]*"?"1"? "$CUSTOM/wazuh_custom_archives_delta.jsonl"

echo ""
echo "Sysmon Event ID 11:"
grep -Ec "eventId[[:space:]]*:[[:space:]]*"?"11"? "$CUSTOM/wazuh_custom_archives_delta.jsonl"

echo ""
echo "System 7045:"
grep -Ec "eventId[[:space:]]*:[[:space:]]*"?"7045"? "$CUSTOM/wazuh_custom_archives_delta.jsonl"

echo ""
echo "TFM custom rule IDs:"
grep -Eo "id[[:space:]]*:[[:space:]]*"?"110[0-9]+" "$CUSTOM/wazuh_custom_alerts_delta.jsonl" | sort | uniq -c
} | tee "$CUSTOM/wazuh_custom_summary.txt"
```

```
=== WAZUH CUSTOM VISIBILITY SUMMARY ===
Folder: /home/admin/TFM_WAZUH_EVIDENCE/custom_OK_20260622_112639

Total archives delta:
18285 /home/admin/TFM_WAZUH_EVIDENCE/custom_OK_20260622_112639/wazuh_custom_archives_delta.jsonl

Total alerts delta:
110 /home/admin/TFM_WAZUH_EVIDENCE/custom_OK_20260622_112639/wazuh_custom_alerts_delta.jsonl

PowerShell 4104:
99

Sysmon Event ID 1:
127

Sysmon Event ID 11:
24

System 7045:
1

TFM custom rule IDs:
 5 "id": "110202"
 4 "id": "110203"
 2 "id": "110301"
 1 "id": "110402"
44 "id": "110501"
```

7. Ver resultado

```
cat "$CUSTOM/wazuh_custom_summary.txt"
```

Lo bueno sería ver:

```
archives delta > 0
alerts delta > 0
4104 > 0
Sysmon 1 > 0
Sysmon 11 > 0
rule.id 110xxx > 0
```

8. Capturas que debes guardar

En Wazuh Dashboard:

agent.name: LT29
Luego:

rule.id: 110*
Capturas mínimas:

1. Resumen Wazuh custom con alertas.
2. Filtro rule.id: 110*
3. Una alerta P1 110201 / 110202 / 110203 si aparece.
4. Una alerta P2 110301.
5. Una alerta P3/P4 110401–110501.

Rango horario:

```
admin@admin:~/TFM_WAZUH_EVIDENCE$ cat "$CUSTOM/start_utc.txt"
cat "$CUSTOM/end_utc.txt"
2026-06-22T11:26:39Z
2026-06-22T11:37:39Z
```

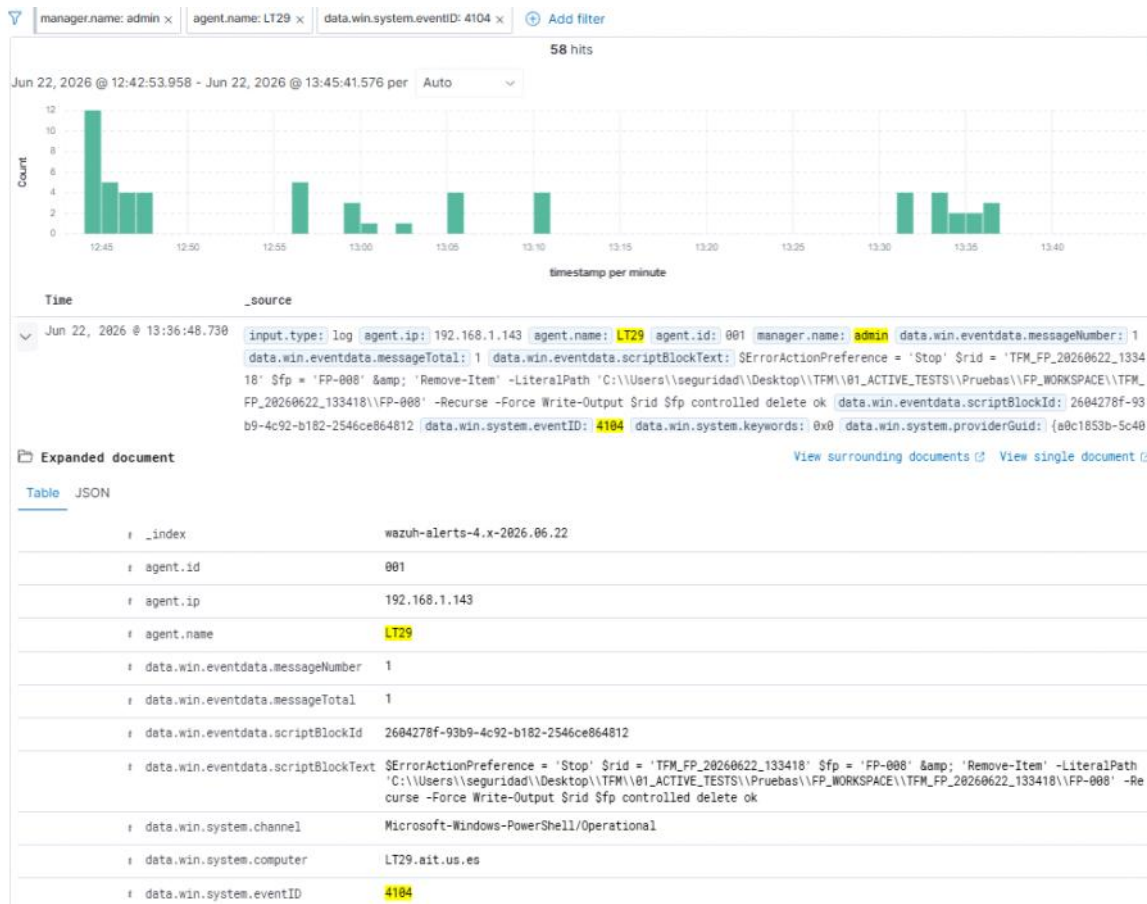
```
PS C:\Users\seguridad\Desktop\TFM\03_RUNNERS> Get-Service WazuhSvc

Status Name      DisplayName
-----
Running WazuhSvc    Wazuh
```

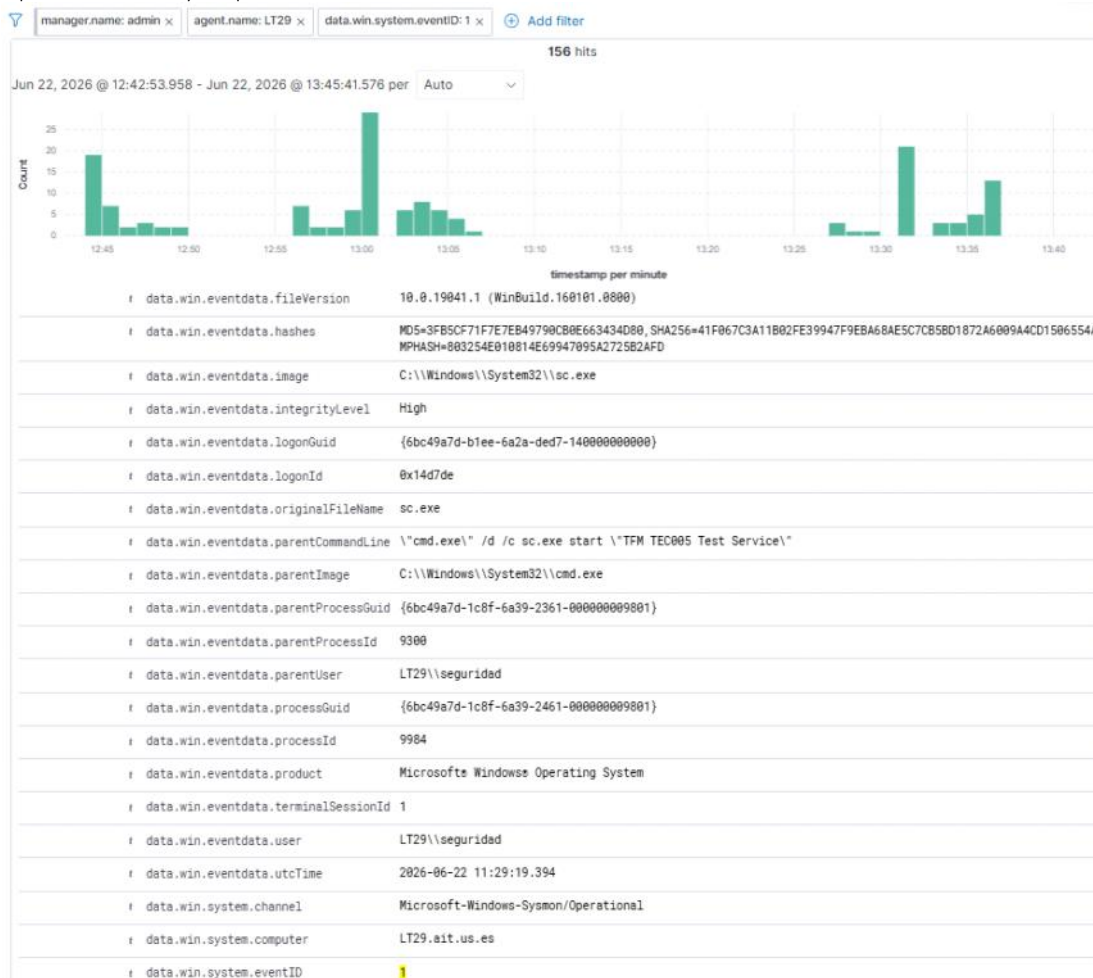
Captura 01 — Agente activo



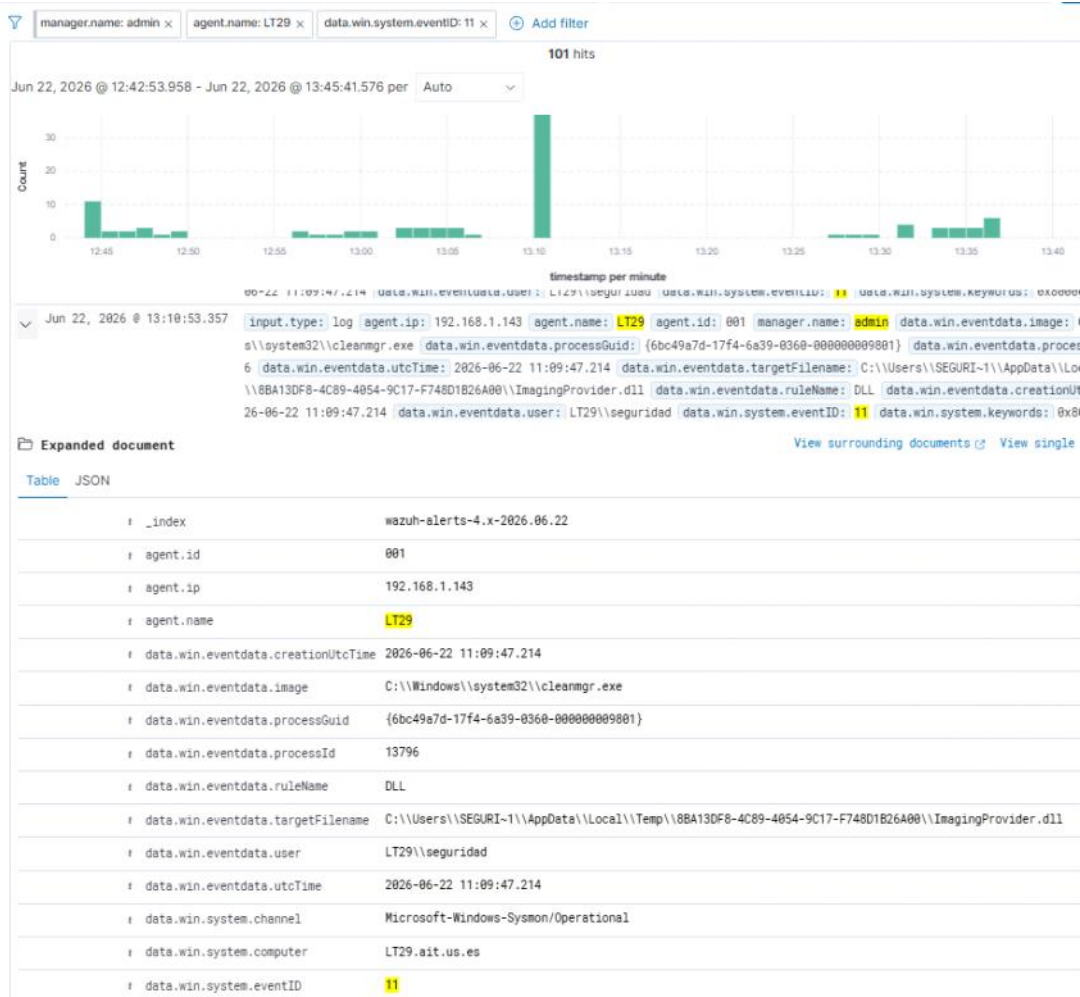
Captura 03 — Visibilidad PowerShell 4104

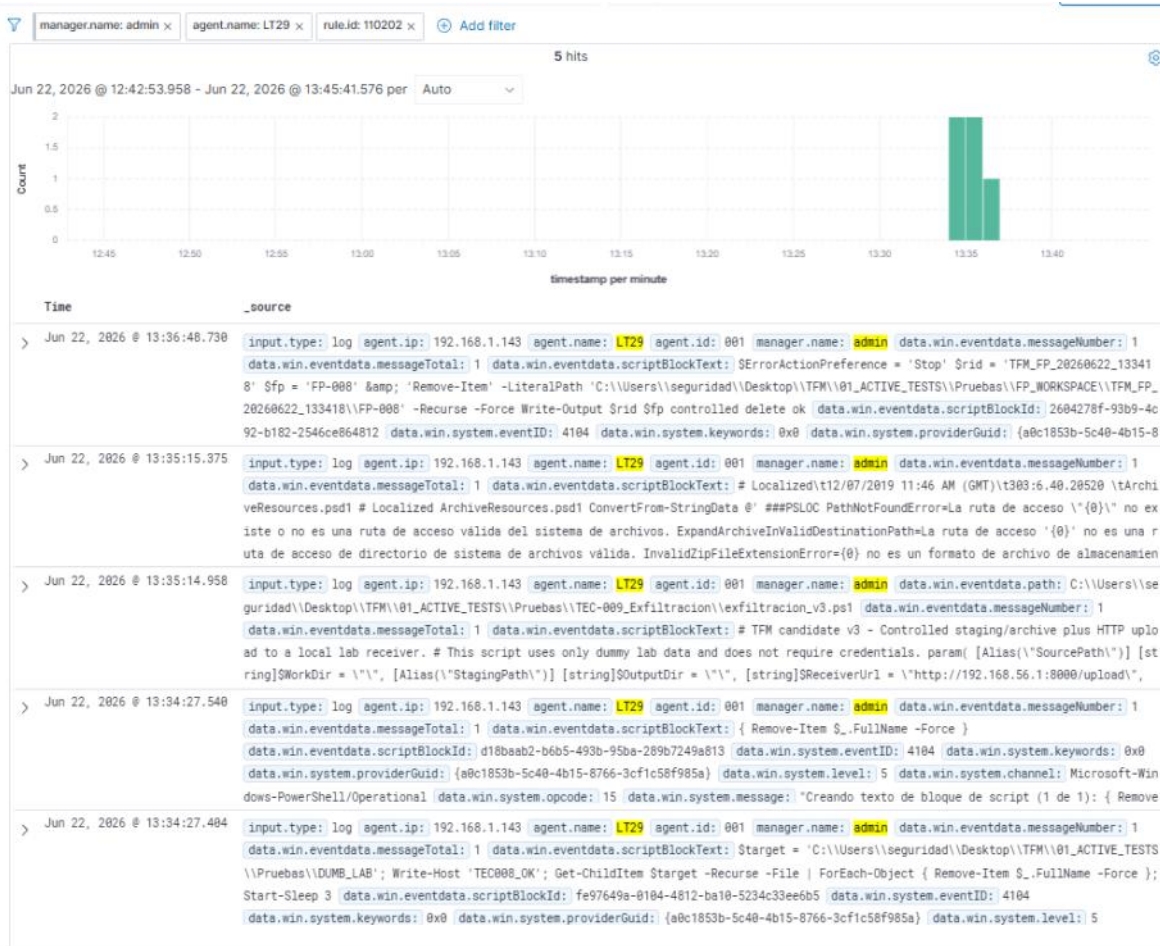


Captura 04 — Visibilidad Sysmon proceso

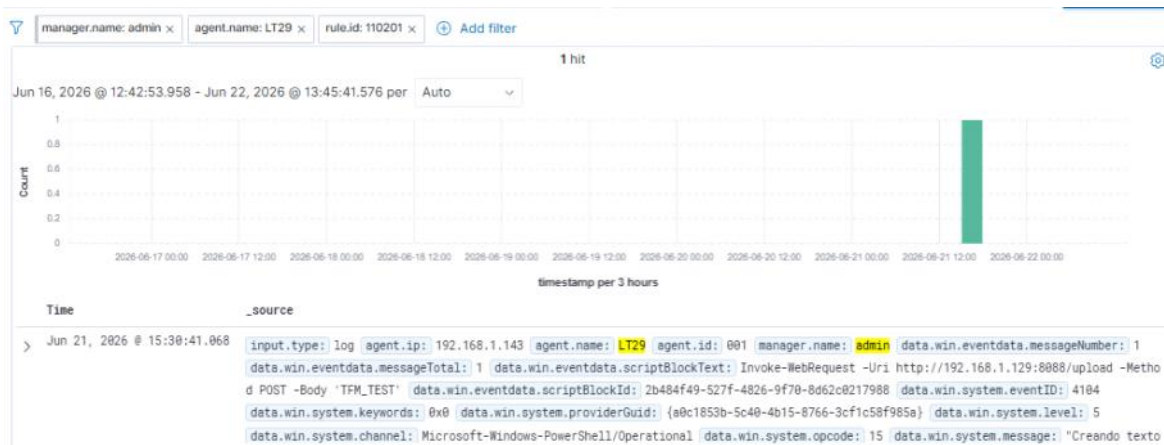


Captura 05 — Visibilidad Sysmon creación de archivo





agent.name: LT29 AND rule.id: 110201



12_wazuh_custom_110201_not_triggered.png EN LA CAMPAÑA NO SALTÓ PERO PUEDE DEBERSE A METODOLOGICO

manager.name: admin x agent.name: LT29 x rule.id: 110201 x Add filter

</>

No Results

Try selecting a different data source, expanding your time range or modifying the query & filters.

Edit filter

Edit as Query DSL

Field	Operator
rule.id	is

Value

110202

110202

19007

19008

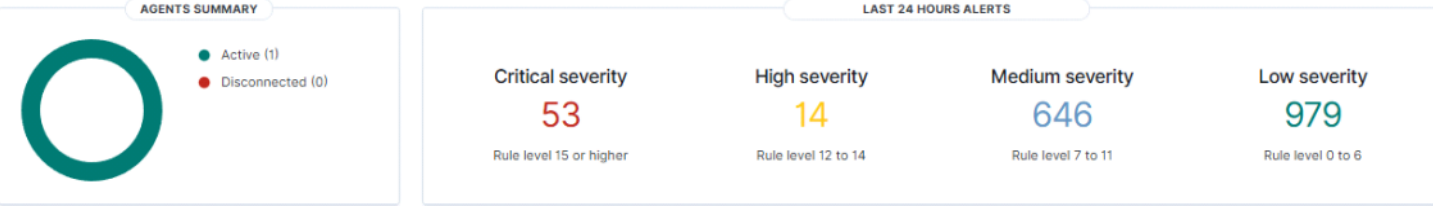
110501

5502

91809

5501

La campaña Wazuh base generó 902 eventos crudos y 58 alertas, sin aparición de reglas TFM 110xxx, lo que confirma que las reglas personalizadas estaban desactivadas. La campaña Wazuh custom generó 18.285 eventos crudos, 110 alertas y 56 detecciones asociadas a reglas TFM. Se observaron eventos PowerShell 4104, Sysmon Event ID 1, Sysmon Event ID 11 y un evento System 7045. Las reglas 110202, 110203, 110301, 110402 y 110501 se activaron correctamente. La regla 110201, asociada a exfiltración TEC-009, no se activó durante esta campaña, por lo que se documenta como limitación o punto pendiente de ajuste.



```
echo "EVID=$EVID"
```

2. Copiar evidencia base

```
cp "$BASE/start_utc.txt" "$EVID/base/"
cp "$BASE/end_utc.txt" "$EVID/base/"
cp "$BASE/wazuh_base_summary.txt" "$EVID/base/"
cp "$BASE/wazuh_base_archives_delta.json" "$EVID/base/"
cp "$BASE/wazuh_base_alerts_delta.json" "$EVID/base/"
Crear filtros base:
```

```
grep -Ei "LT29|4104|Sysmon|PowerShell|TEC|Invoke-WebRequest|Invoke-RestMethod|Compress-Archive|Remove-Item|vssadmin|wevtutil|schtasks|New-ItemProperty|net user" \
"$BASE/wazuh_base_archives_delta.json" \
> "$EVID/base/wazuh_base_visibility_filtered.json"
```

```
grep -Ei "LT29|PowerShell|Sysmon|TEC|Invoke|Remove|Compress|vssadmin|wevtutil|schtasks" \
"$BASE/wazuh_base_alerts_delta.json" \
> "$EVID/base/wazuh_base_alerts_filtered.json"
```

```
grep -Eo ""id"[:space:]]*[:space:]]*"110[0-9]+"" \
"$BASE/wazuh_base_custom_rule_check_110xxx.txt" \
> "$EVID/base/base_custom_rule_check_110xxx.txt"
```

3. Copiar evidencia custom

```
cp "$CUSTOM/start_utc.txt" "$EVID/custom/"
cp "$CUSTOM/end_utc.txt" "$EVID/custom/"
cp "$CUSTOM/wazuh_custom_summary.txt" "$EVID/custom/"
cp "$CUSTOM/wazuh_custom_archives_delta.json" "$EVID/custom/"
cp "$CUSTOM/wazuh_custom_alerts_delta.json" "$EVID/custom/"
Crear filtros custom:
```

```
grep -Ei "LT29|4104|Sysmon|PowerShell|TEC|Invoke-WebRequest|Invoke-RestMethod|Compress-Archive|Remove-Item|vssadmin|wevtutil|schtasks|New-ItemProperty|net user" \
"$CUSTOM/wazuh_custom_archives_delta.json" \
> "$EVID/custom/wazuh_custom_visibility_filtered.json"
```

```
grep -E ""id"[:space:]]*[:space:]]*"110[0-9]+"" \
"$CUSTOM/wazuh_custom_alerts_delta.json" \
> "$EVID/custom/tfm_wazuh_custom_detections_110xxx.json"
```

```
grep -Eo ""id"[:space:]]*[:space:]]*"110[0-9]+"" \
"$CUSTOM/wazuh_custom_alerts_delta.json" | sort | uniq -c \
> "$EVID/custom/custom_rule_count_110xxx.txt"
```

4. Sacar muestras por regla TFM

```
for r in 110201 110202 110203 110301 110402 110501; do
  grep -E ""id"[:space:]]*[:space:]]*"110[0-9]+"" \
  "$CUSTOM/wazuh_custom_alerts_delta.json" \
  | head -n 5 > "$EVID/custom/sample_rule_${r}.json"
done
Comprobar:
```

```
ls -lh "$EVID/custom"/sample_rule_*.json
cat "$EVID/custom/custom_rule_count_110xxx.txt"
```

5. Evidencia específica TEC-009 / 110201

Como 110201 no salió, guarda prueba de ausencia y visibilidad asociada:

```
grep -Ei "TEC-009|Invoke-WebRequest|Invoke-RestMethod|upload|8088|Compress-Archive|exfil|ReceiverUrl" \
"$CUSTOM/wazuh_custom_archives_delta.json" \
> "$EVID/custom/tec009_visibility_search_archives.json"
```

```
grep -Ei "TEC-009|Invoke-WebRequest|Invoke-RestMethod|upload|8088|Compress-Archive|exfil|ReceiverUrl|110201" \
"$CUSTOM/wazuh_custom_alerts_delta.json" \
> "$EVID/custom/tec009_alert_search_alerts.json"
```

```
grep -c ""id","110201"" "$CUSTOM/wazuh_custom_alerts_delta.json" \
> "$EVID/custom/rule_110201_count.txt"
Esto te permite decir:
```

TEC-009 no generó regla 110201 en esta campaña.
Debe tratarse como gap de detección custom o fallo de ejecución/telemetría específica.

6. Guardar configuración Wazuh

```
sudo cp /var/ossec/etc/rules/tfm_wazuh_custom_rules_v2.xml "$EVID/config/"
sudo cp /var/ossec/etc/ossec.conf "$EVID/config/ossec_manager.conf"
sudo chown -R admin:admin "$EVID"
Checks técnicos:
```

```
sudo /var/ossec/bin/wazuh-analysisd -t | tee "$EVID/checks/wazuh_analysisd_test.txt"
```

```
sudo /var/ossec/bin/agent_control -l | tee "$EVID/checks/wazuh_agents.txt"
```

```
sudo systemctl status wazuh-manager --no-pager | tee "$EVID/checks/status_wazuh_manager.txt"
```

```
sudo systemctl status wazuh-indexer --no-pager | tee "$EVID/checks/status_wazuh_indexer.txt"
```

```
sudo systemctl status wazuh-dashboard --no-pager | tee "$EVID/checks/status_wazuh_dashboard.txt"
```

7. Crear resumen final comparativo

```
{
echo "=== RESUMEN FINAL WAZUH BASE VS CUSTOM ==="
echo ""
echo "BASE FOLDER: $BASE"
echo "CUSTOM FOLDER: $CUSTOM"
echo ""

echo "=== BASE SUMMARY ==="
cat "$BASE/wazuh_base_summary.txt"

echo ""
echo "=== CUSTOM SUMMARY ==="
cat "$CUSTOM/wazuh_custom_summary.txt"

echo ""
echo "=== CUSTOM RULE COUNT ==="
cat "$EVID/custom/custom_rule_count_110xxx.txt"

echo ""
echo "=== 110201 TEC-009 COUNT ==="
cat "$EVID/custom/rule_110201_count.txt"

} | tee "$EVID/RESUMEN_FINAL_WAZUH_BASE_VS_CUSTOM.txt"
```

8. Hashes

```
find "$EVID" -type f -exec sha256sum {} \; | sort > "$EVID/SHA256SUMS.txt"
```

9. Comprimir evidencia

```
cd ~/TFM_WAZUH_EVIDENCE

tar -czvf TFM_WAZUH_VISIBILIDAD_EVIDENCE.tar.gz "$(basename "$EVID")"

sha256sum TFM_WAZUH_VISIBILIDAD_EVIDENCE.tar.gz | tee TFM_WAZUH_VISIBILIDAD_EVIDENCE.tar.gz.sha256
```

10. Copiar al host Windows

Desde Windows PowerShell:

```
cd "C:\Users\seguridad\Desktop\TFM"

scp admin@192.168.1.145:/home/admin/TFM_WAZUH_EVIDENCE/TFM_WAZUH_VISIBILIDAD_EVIDENCE.tar.gz .
scp admin@192.168.1.145:/home/admin/TFM_WAZUH_EVIDENCE/TFM_WAZUH_VISIBILIDAD_EVIDENCE.tar.gz.sha256 .
```

11. Capturas que debes hacer en Wazuh

Usa el rango horario de la campaña custom:

```
cat "$CUSTOM/start_utc.txt"
cat "$CUSTOM/end_utc.txt"
```

Captura 01 — Agente activo

Filtro:

```
agent.name: LT29
Nombre sugerido:
```

01_wazuh_agent_LT29_active.png

Captura 02 — Wazuh base sin reglas TFM

Rango horario base:

```
cat "$BASE/start_utc.txt"
cat "$BASE/end_utc.txt"
```

Filtro:

```
agent.name: LT29 AND rule.id: 110*
Debe salir vacío.
Nombre:
```

02_wazuh_base_no_110xxx_rules.png

Captura 03 — Visibilidad PowerShell 4104

Filtro:

```
agent.name: LT29 AND data.win.system.eventID: 4104
Nombre:
```

03_wazuh_visibility_powershell_4104.png

Captura 04 — Visibilidad Sysmon proceso

Filtro:

```
agent.name: LT29 AND data.win.system.eventID: 1
Nombre:
```

04_wazuh_visibility_sysmon_eventid_1.png

Captura 05 — Visibilidad Sysmon creación de archivo

Filtro:

```
agent.name: LT29 AND data.win.system.eventID: 11
```

Nombre:

05_wazuh_visibility_sysmon_eventid_11.png

Captura 06 — Todas las reglas custom TFM

Filtro:

agent.name: LT29 AND rule.id: 110*

Nombre:

06_wazuh_custom_all_110xxx_rules.png

Captura 07 — Regla 110202

Filtro:

agent.name: LT29 AND rule.id: 110202

Nombre:

07_wazuh_custom_110202_destructive_delete.png

Captura 08 — Regla 110203

Filtro:

agent.name: LT29 AND rule.id: 110203

Nombre:

08_wazuh_custom_110203_ransomware_behavior.png

Captura 09 — Regla 110301

Filtro:

agent.name: LT29 AND rule.id: 110301

Nombre:

09_wazuh_custom_110301_powershell_suspicious.png

Captura 10 — Regla 110402

Filtro:

agent.name: LT29 AND rule.id: 110402

Nombre:

10_wazuh_custom_110402_service_install_7045.png

Captura 11 — Regla 110501

Filtro:

agent.name: LT29 AND rule.id: 110501

Nombre:

11_wazuh_custom_110501_powershell_sysmon.png

Captura 12 — Ausencia de 110201

Filtro:

agent.name: LT29 AND rule.id: 110201

Nombre:

12_wazuh_custom_110201_not_triggered.png

Esto es importante para honestidad metodológica.

12. Qué escribir en memoria

La campaña Wazuh base generó 902 eventos crudos y 58 alertas, sin aparición de reglas TFM 110xxx, lo que confirma que las reglas personaliza